Práctica 9 - Métodos de integración

Método de integración por partes

Sean f y g dos funciones derivables. Sabemos que $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$, o sea:

$$f' \cdot g = (f \cdot g)' - f \cdot g'.$$

De este hecho resulta que:

$$\int f \cdot g' \, dx = \int (f \cdot g)' \, dx - \int f' \cdot g \, dx$$

Como una primitiva de $(f \cdot g)'$ es la misma $f \cdot g$, entonces podemos escribir:

$$\boxed{\int f \cdot g' \, dx = f \cdot g - \int f' \cdot g \, dx.}$$

Método de integración por partes - Integrales indefinidas

Ejemplo 1. [1] *Resolver las siguientes integrales utilizando el método de integración por partes.*

1. $\displaystyle\int x \cdot \operatorname{sen}(x) \, dx$
2. $\displaystyle\int (3x+1) \cdot e^x \, dx$
3. $\displaystyle\int x^4 \cdot \ln(x) \, dx$
4. $\displaystyle\int \ln(x) \, dx$
5. $\displaystyle\int \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} \, dx$
6. $\displaystyle\int x^2 \cdot \cos(x) \, dx$
7. $\displaystyle\int \frac{x}{e^x} \, dx$
8. $\displaystyle\int \left(x^2 + 5x\right) e^{-2x} \, dx$
9. $\displaystyle\int x \ln(x-1) \, dx$

RESUMEN

Resolución:

1. $\displaystyle\int x \cdot \operatorname{sen}(x) dx = -x \cos(x) - \int (-\cos(x)) dx = -x \cos(x) + \int \cos(x) dx = \boxed{-x \cos(x) + \operatorname{sen}(x) + C}$

$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$g'(x) = \operatorname{sen}(x)$	$g(x) = -\cos(x)$

2. $\displaystyle\int (3x+1) \cdot e^x dx = (3x+1) \, e^x - \int 3 \, e^x dx = (3x+1) \, e^x - 3 \, e^x + C = \boxed{(3x-2) \, e^x + C}$

$f(x) = 3x+1$	$f'(x) = 3$
$g'(x) = e^x$	$g(x) = e^x$

3. $\displaystyle\int x^4 \cdot \ln(x) dx = \frac{x^5}{5} \ln(x) - \int \frac{1}{x} \frac{x^5}{5} dx = \frac{x^5}{5} \ln(x) - \frac{1}{5} \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} \ln(x) - \frac{1}{5} \frac{x^5}{5} + C =$

$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$g'(x) = x^4$	$g(x) = \frac{x^5}{5}$

$$= \boxed{\frac{x^5}{5} \ln(x) - \frac{x^5}{25} + C}$$

[1] Tipo ejercicio 4 de práctica 6.

4. $\displaystyle\int \ln(x)dx = x\,\ln(x) - \int x\,\frac{1}{x}dx = x\,\ln(x) - \int 1dx = x\,\ln(x) - x + C = \boxed{x\cdot(\ln(x)-1)+C}$

$f(x)=\ln(x)$	$f'(x)=\frac{1}{x}$
$g'(x)=1$	$g(x)=x$

5. $\displaystyle\int \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}\,dx = \int \ln(x)\,\frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \int \ln(x)\,x^{-\frac{1}{2}}\,dx = \ln(x)\,2\sqrt{x} - 2\int \frac{\sqrt{x}}{x}\,dx =$

$f(x)=\ln(x)$	$f'(x)=\frac{1}{x}$
$g'(x)=x^{-\frac{1}{2}}$	$g(x)=2\,x^{\frac{1}{2}}=2\sqrt{x}$

$\displaystyle= \ln(x)\,2\sqrt{x} - 2\int x^{-\frac{1}{2}}\,dx = \ln(x)\,2\sqrt{x} - 4\sqrt{x} + C = \boxed{2\sqrt{x}\cdot(\ln(x)-2)+C}$

6. $\displaystyle\int x^2\cdot\cos(x)dx = x^2\,\operatorname{sen}(x) - \int 2x\,\operatorname{sen}(x)dx = x^2\,\operatorname{sen}(x) - \left[2x\cdot(-\cos(x)) + \int 2\,\cos(x)\,dx\right] =$

$f(x)=x^2$	$f'(x)=2x$
$g'(x)=\cos(x)$	$g(x)=\operatorname{sen}(x)$

$f(x)=2x$	$f'(x)=2$
$g'(x)=\operatorname{sen}(x)$	$g(x)=-\cos(x)$

$\displaystyle= x^2\,\operatorname{sen}^2(x) + 2x\,\cos(x) - 2\int \cos(x)\,dx = \boxed{x^2\,\operatorname{sen}^2(x) + 2x\,\cos(x) - 2\,\operatorname{sen}(x) + C}$

7. $\displaystyle\int \frac{x}{e^x}\,dx = -x\,e^{-x} + \int e^{-x}\,dx = -x\,e^{-x} - e^{-x} + C = \boxed{-\frac{x+1}{e^x} + C}$

$f(x)=x$	$f'(x)=1$
$g'(x)=e^{-x}$	$g(x)=-e^{-x}$

RESUMEN

8. $\displaystyle\int \left(x^2+5x\right)\,e^{-2x}\,dx = \left(x^2+5x\right)\frac{e^{-2x}}{-2} - \int (2x+5)\,\frac{e^{-2x}}{-2}\,dx =$

$f(x)=x^2+5x$	$f'(x)=2x+5$
$g'(x)=e^{-2x}$	$g(x)=\frac{e^{-2x}}{-2}$

$\displaystyle= (x^2+5x)\,\frac{e^{-2x}}{-2} + \frac{1}{2}\int (2x+5)\,e^{-2x}dx = \left(x^2+5x\right)\,\frac{e^{-2x}}{-2} + \frac{1}{2}\left[(2x+5)\,\frac{e^{-2x}}{-2} - \int 2\,\frac{e^{-2x}}{-2}\,dx\right] =$

$f(x)=2x+5$	$f'(x)=2$
$g'(x)=e^{-2x}$	$g(x)=\frac{e^{-2x}}{-2}$

$\displaystyle= -\,(x^2+5x)\,\frac{e^{-2x}}{2} - (2x+5)\,\frac{e^{-2x}}{4} + \frac{1}{2}\int e^{-2x}\,dx =$

$\displaystyle= -\,(x^2+5x)\,\frac{e^{-2x}}{2} - (2x+5)\,\frac{e^{-2x}}{4} + \frac{1}{2}\,\frac{e^{-2x}}{-2} + C =$

$\displaystyle= -\,(x^2+5x)\,\frac{e^{-2x}}{2} - (2x+5)\,\frac{e^{-2x}}{4} - \frac{e^{-2x}}{4} + C = \boxed{\frac{e^{-2x}}{4}\cdot\left(-2x^2-12x+6\right)+C}$

9. $\displaystyle\int x\,\ln(x-1)\,dx = \frac{x^2}{2}\,\ln(x-1) - \int \frac{1}{x-1}\cdot\frac{x^2}{2}\,dx = \frac{x^2\,\ln(x)}{2} - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{x-1}\,dx =$

$f(x)=\ln(x-1)$	$f'(x)=\frac{1}{x-1}$
$g'(x)=x$	$g(x)=\frac{x^2}{2}$

Para calcular la integral debemos reescribir el integrando, y para ello efectuaremos el cociente entre ambos polinomios y luego utilizaremos el algoritmo de la división. De todo lo dicho se obtiene que

$$\frac{x^2}{x-1} = \frac{(x-1)\cdot(x+1)+1}{x-1} = x+1+\frac{1}{x-1}$$

Continuemos entonces con al integral.

$$= \frac{x^2\,\ln(x-1)}{2} - \tfrac{1}{2}\int \frac{x^2}{x-1}\,dx = \frac{x^2\,\ln(x-1)}{2} - \frac{1}{2}\int \left(x+1+\frac{1}{x-1}\right)\,dx =$$

$$= \frac{x^2\,\ln(x-1)}{2} - \tfrac{1}{2}\int (x+1)\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}\,dx =$$

$$= \frac{x^2\,\ln(x-1)}{2} - \tfrac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}+x\right) + \tfrac{1}{2}\,\ln|x-1| + C =$$

$$= \boxed{\frac{x^2\,\ln(x-1)}{2} - \frac{x^2+2x}{4} + \frac{1}{2}\,\ln|x-1| + C}$$

Ejercicio 1. *(Tarea)*

Calcular las siguientes integrales.

(a) $\displaystyle\int \frac{\ln(x)}{x^2}\,dx$ *(b)* $\displaystyle\int x^2\,e^{3x}\,dx$ *(c)* $\displaystyle\int (\ln(x))^3\,dx$

RESUMEN

Respuesta:

Ejercicio 1 (a)	Ejercicio 1 (b)	Ejercicio 1 (c)
$-\dfrac{\ln(x)+1}{x}+k$	$\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{9}x+\frac{2}{27}\right)e^{3x}+C$	$x\,\ln^3(x)-3x\,\ln^2(x)+6x\,\ln(x)-6x+C$

Método de integración por partes - Integrales indefinidas cíclicas

Ejemplo 2.

Resolver las siguientes integrales.

1. $\displaystyle\int sen^2(x)\,dx$

2. $\displaystyle\int e^{2x}\cdot\cos(3x)\,dx$

Resolución:

1. $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2(x)\,dx = \int \operatorname{sen}(x)\cdot\operatorname{sen}(x)\,dx = -\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + \int \cos^2(x)\,dx =$

$f(x)=\operatorname{sen}(x)$	$f'(x)=\cos(x)$
$g'(x)=\operatorname{sen}(x)$	$g(x)=-\cos(x)$

$$= -\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + \int\left(1-\operatorname{sen}^2(x)\right)dx = -\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + \int 1\,dx - \int \operatorname{sen}^2(x)\,dx =$$

$$-\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + x + C - \int \operatorname{sen}^2(x)\,dx$$

Notemos que si tomamos la primera expresión y la última de la cadena de igualdades, obtenemos una ecuación en donde la incógnita es la integral que estamos buscando. Luego, mediante un simple despeje obtenemos la misma.

$$\int \operatorname{sen}^2(x)\,dx = -\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + x + C - \int \operatorname{sen}^2(x)\,dx \iff$$

$$\iff \int \operatorname{sen}^2(x)\,dx + \int \operatorname{sen}^2(x)\,dx = -\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + x + C \iff$$

$$\iff 2\int \operatorname{sen}^2(x)\,dx = -\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + x + C \iff$$

$$\iff \int \operatorname{sen}^2(x)\,dx = -\frac{1}{2}\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x) + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}C \iff$$

$$\iff \boxed{\int \operatorname{sen}^2(x)\,dx = \frac{x-\operatorname{sen}(x)\cdot\cos(x)}{2} + K}$$

RESUMEN

2. $\displaystyle\int e^{2x}\cdot\cos(3x)\,dx = \frac{\cos(3x)\,e^{2x}}{2} + \frac{3}{2}\int \operatorname{sen}(3x)\,e^{2x}\,dx =$

$f(x)=\cos(3x)$	$f'(x)=-3\operatorname{sen}(3x)$
$g'(x)=e^{2x}$	$g(x)=\dfrac{e^{2x}}{2}$

$f(x)=\operatorname{sen}(3x)$	$f'(x)=3\cos(3x)$
$g'(x)=e^{2x}$	$g(x)=\dfrac{e^{2x}}{2}$

$$= \frac{\cos(3x)\,e^{2x}}{2} + \tfrac{3}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(3x)\,e^{2x}}{2} - \tfrac{3}{2}\int \cos(3x)\,e^{2x}\,dx\right] =$$

$$= \frac{\cos(3x)\,e^{2x}}{2} + \frac{3\operatorname{sen}(3x)\,e^{2x}}{4} + K - \tfrac{9}{4}\int \cos(3x)\,e^{2x}\,dx =$$

Tenemos entonces la siguiente igualdad, en la cual la incógnita es la integral que queremos resolver. Despejaremos para encontrar su expresión.

$$\int e^{2x}\cdot\cos(3x)\,dx = \frac{\cos(3x)\,e^{2x}}{2} + \frac{3\operatorname{sen}(3x)\,e^{2x}}{4} + K - \tfrac{9}{4}\int \cos(3x)\,e^{2x}\,dx \iff$$

$$\int e^{2x} \cdot \cos(3x)\, dx + \frac{9}{4} \int \cos(3x)\, e^{2x}\, dx = \frac{\cos(3x)\, e^{2x}}{2} + \frac{3\ \mathrm{sen}(3x)\, e^{2x}}{4} + K \iff$$

$$\frac{13}{4} \int \cos(3x)\, e^{2x}\, dx = \frac{\cos(3x)\, e^{2x}}{2} + \frac{3\ \mathrm{sen}(3x)\, e^{2x}}{4} + K \iff$$

$$\int \cos(3x)\, e^{2x}\, dx = \frac{2\ \cos(3x)\, e^{2x}}{13} + \frac{3\ \mathrm{sen}(3x)\, e^{2x}}{13} + C \iff$$

$$\boxed{\int \cos(3x)\, e^{2x}\, dx = \frac{1}{13}\, e^{2x}\ (2\cos(3x) + 3\,\mathrm{sen}(3x)) + C}$$

Ejercicio 2. *(Tarea)*

Calcular $\displaystyle\int \mathrm{sen}(\ln(x))\, dx$

Respuesta: $\frac{x}{2}\,(\mathrm{sen}(\ln(x)) - \cos(\ln(x))) + C$

RESUMEN

Método de integración por partes - Integrales definidas

Al aplicar el método de integración por partes a una integral definida debemos tener en cuenta la siguiente igualdad:

$$\int_a^b f \cdot g' \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g \, dx.$$

Ejemplo 3.

Calcular:

(a) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2(x)} \, dx$ *(b)* $\displaystyle\int_0^1 (-2x+1)\, e^{-x} \, dx$

Resolución Ejemplo 3 (a)

■ $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2(x)} \, dx = [x \operatorname{tg}(x)]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}(x) \, dx = \left[\left(\frac{\pi}{4} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) - 0\right] - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} \, dx =$

$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$g'(x) = \dfrac{1}{\cos^2(x)}$	$g(x) = \operatorname{tg}(x)$

Para resolver la última integral debemos hacer la sustitución $t = \cos(x)$, por lo tanto la relación de diferenciales es $dt = -\operatorname{sen}(x)\, dx$, y los nuevos límites de integración son: $t = 1$ y $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$= \frac{\pi}{4} + \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{t} \, dt = \frac{\pi}{4} + [\ln(|t|)]_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\pi}{4} + \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln(1) = \boxed{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln(2)}$$

Resolución Ejemplo 3 (b)

■ $\displaystyle\int_0^1 (-2x+1)\, e^{-x} \, dx = \left[(-2x+1)\left(-e^{-x}\right)\right]_0^1 - 2\int_0^1 e^{-x} \, dx =$

$f(x) = -2x+1$	$f'(x) = -2$
$g'(x) = e^{-x}$	$g(x) = -e^{-x}$

$$= [(-2x+1)\,(-e^{-x})]_0^1 - [2\,(-e^{-x})]_0^1 = [(-e^{-x}) \cdot (-2x+1-2)]_0^1 = [-e^{-x} \cdot (-2x-1)]_0^1 =$$

$$= [e^{-x} \cdot (2x+1)]_0^1 = \frac{3}{e} - 1 = \boxed{\frac{3-e}{e}}$$

RESUMEN

Ejercicio 3. *(Tarea)*

Calcular

(a) $\displaystyle\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2} \, dx$ *(b)* $\displaystyle\int_{e^2}^{e^6} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} \, dx$

Respuesta: (a) $\dfrac{1-\ln(2)}{2}$ *(b)* $8e^3$

Método de integración por partes - Fórmulas de reducción

Ejemplo 4. [2] *Para $k \in \mathbb{N}$ $(k \geq 3)$ se define* $I_k = \displaystyle\int_0^{\pi} (3x)^k \operatorname{sen}(x)\, dx$.

Probar que vale la siguiente igualdad:

$$I_k = (3\pi)^k - 9k\,(k-1)\, I_{k-2}$$

Resolución del ejemplo 4:

Sea $k \in \mathbb{N}$ $(k \geq 3)$.

$$I_k = \int_0^{\pi} (3x)^k \operatorname{sen}(x)\, dx = \Big[-(3x)^k \cos(x)\Big]_0^{\pi} + 3k \int_0^{\pi} (3x)^{k-1} \cos(x)\, dx =$$

$f(x) = (3x)^k$	$f'(x) = 3k\,(3x)^{k-1}$
$g'(x) = \operatorname{sen}(x)$	$g(x) = -\cos(x)$

$f(x) = (3x)^{k-1}$	$f'(x) = 3(k-1)\,(3x)^{k-2}$
$g'(x) = \cos(x)$	$g(x) = \operatorname{sen}(x)$

$$= \Big[-(3x)^k \cos(x)\Big]_0^{\pi} + 3k \left[\Big[(3x)^{k-1} \operatorname{sen}(x)\Big]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 3(k-1)\,(3x)^{k-2} \operatorname{sen}(x)\, dx\right] =$$

$$= \Big[-(3x)^k \cos(x)\Big]_0^{\pi} + 3k \Big[(3x)^{k-1} \operatorname{sen}(x)\Big]_0^{\pi} - 9k\,(k-1) \int_0^{\pi} (3x)^{k-2} \operatorname{sen}(x)\, dx =$$

$$= \Big[\big(-(3\pi)^k \cos(\pi)\big) - 0\Big] + 3k \Big[\big((3\pi)^{k-1} \operatorname{sen}(\pi)\big) - 0\Big] - 9k\,(k-1) \int_0^{\pi} (3x)^{k-2} \operatorname{sen}(x) dx =$$

$$= (3\pi)^k - 9k\,(k-1) \int_0^{\pi} (3x)^{k-2} \operatorname{sen}(x)\, dx$$

RESUMEN

Si tomamos la igualdad entre el primer y último miembro resulta que tenemos lo siguiente:

$$I_k = \int_0^{\pi} (3x)^k \operatorname{sen}(x) dx = (3\pi)^k - 9k\,(k-1) \int_0^{\pi} (3x)^{k-2} \operatorname{sen}(x) dx = (3\pi)^k - 9k\,(k-1)\, I_{k-2}$$

Queda probado entonces que $\boxed{I_k = (3\pi)^k - 9k\,(k-1)\, I_{k-2}}$ con $k \in \mathbb{N}$ $(k \geq 3)$.

Ejercicio 4. *Tarea- Ejercicio de parcial*

Sea $I_n = \displaystyle\int_{\frac{1}{5}}^{\frac{e}{5}} x \ln^n(5x)\, dx$. *Pruebe que* $I_n = \frac{e^2}{50} - \frac{n}{2} I_{n-1}$.

Ejercicio 5. *Tarea- Ejercicio de parcial*

Para cada $n \in \mathbb{N}$ se define $I_n = \displaystyle\int_0^{2} x^n e^{-5x^2}\, dx$.

Demuestre que $I_{n+2} = \frac{n+1}{10} I_n - \frac{2^{n+1}}{10} e^{-20}$.

[2] Tipo ejercicio 14 de la Práctica 9.

Ejemplo 5. [3]

Sea g una función derivable con derivada continua tal que $g\left(\frac{7e}{5}\right) = 77$ y

$$\int_{1/5}^{e/5} \frac{g(7x)}{x}\, dx = 14. \qquad \textit{Calcular} \int_{1/5}^{e/5} g'(7x)\, \ln(5x)\, dx.$$

Resolución de Ejemplo 5.

$$\int_{1/5}^{e/5} g'(7x)\, \ln(5x)\, dx = \left[\frac{1}{7}\, \ln(5x)\, g(7x)\right]_{1/5}^{e/5} - \int_{1/5}^{e/5} \frac{1}{7}\, \frac{1}{x}\, g(7x)\, dx =$$

$u(x) = \ln(5x)$	$u'(x) = \frac{1}{x}$
$v'(x) = g'(7x)$	$v(x) = \frac{1}{7}\, g(7x)$

$$= \left[\tfrac{1}{7}\, \ln(e)\, g(\tfrac{7e}{5})\right] - \left[\tfrac{1}{7}\, \ln(1)\, g(\tfrac{e}{5})\right] - \frac{1}{7} \int_{1/5}^{e/5} \frac{g(7x)}{x}\, dx = \frac{1}{7} \cdot 77 - \frac{1}{7} \cdot 14 = 11 - 2 = 9$$

Resulta entonces que $\boxed{\int_{1/5}^{e/5} g'(7x)\, \ln(5x)\, dx = 9}$.

Ejercicio 6. *Tarea- Ejercicio de parcial.*

Sea $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una función 3 veces derivable tal que $\int_0^3 f(4x)\, dx = 0$.

Probar que $\displaystyle\int_0^3 x^2\, f''(4x)\, dx = \frac{9f'(12)}{4} - \frac{3f(12)}{8}$

Ejercicio 7. *Tarea- Ejercicio de parcial.*

Sea f una función con derivada continua y tal que $\int_0^3 f(x)\, dx = 2$, $f(3) = 7$. Calcule $\int_0^9 f'(\sqrt{t})\, dt$.

Respuesta: 38

RESUMEN

Ejercicio 8. *Tarea- Ejercicio de parcial.*

Demostrar que $\displaystyle\int_5^{e+3} \frac{x-3}{\ln(x-3)}\, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{2}{\ln(2)} + \frac{1}{2} \int_5^{e+3} \frac{x-3}{\ln^2(x-3)}\, dx$

[3] Tipo ejercicio 15 de la Práctica 9.